

必物-1 科學的態度與方法

從可檢驗主張、量測資料與共同單位，建立能預測且可重複檢查的物理模型

科目：物理 課程：普通高中必修物理 版本：學生版 | 核心+理解 校訂：2026-08-29

範圍：科學態度、科學方法、物理量與國際單位制、前綴與數量級、物理學範疇及發展

物理學把自然現象轉成可量測的物理量，從資料尋找數學關係，再用模型預測尚未量過的情況。可信的結論必須交代測量方式、單位、控制條件、原始資料與模型適用範圍，讓其他人能依同一程序重複檢查。本章建立這套共同語言，也說明力學、熱學、電磁學、光學與近代物理如何由觀測、實驗與數學模型逐步發展。

本章問題與能力

1. 如何把一段說法改寫成能由觀測結果支持或修正的科學主張？
2. 如何區分觀察、假設、預測與結論，並用控制變因及重複量測建立資料？
3. 如何使用 SI 基本單位、導出單位、前綴詞與數量級，使量測能跨實驗室比較？
4. 如何依現象與條件選擇物理領域和模型，並從物理史辨認證據、預測與統一的關係？

實際用途

實驗設計可檢查產品、藥物與環境資料；共同單位保障工程製造、醫療校正與國際合作；數量級能快速檢查答案；模型條件則決定日常力學、半導體量子模型或相對論何時適用。

工作	必須留下的資訊	可回答的問題
提出假設	可觀測的預測、適用條件	哪一種結果支持或削弱假設？
設計實驗	自變量、應變量、控制變因、操作方式	比較是否公平？
報告測量	數值、單位、原始資料與處理方法	他人能否重複？
建立模型	數學關係、誤差大小、適用範圍	新條件下會發生什麼？
選擇理論	尺度、速度、重力與研究對象	使用古典或近代模型？

1 科學的態度

1.1 可檢驗性與證據

科學研究物質世界中可觀測、可量測或可由觀測間接推論的現象。科學主張必須具有可檢驗性：它要能導出具體預測，而且可能的觀測結果能區分「預測得到支持」與「假設需要修正」。

例如「固定斜面與球，由靜止釋放時，位移 s 與時間平方 t^2 成正比」會預測：

$$\frac{s}{t^2} = k$$

在量測不確定範圍內近似固定，且 $s - t^2$ 圖接近通過原點的直線。這些預測都能由實驗檢查。

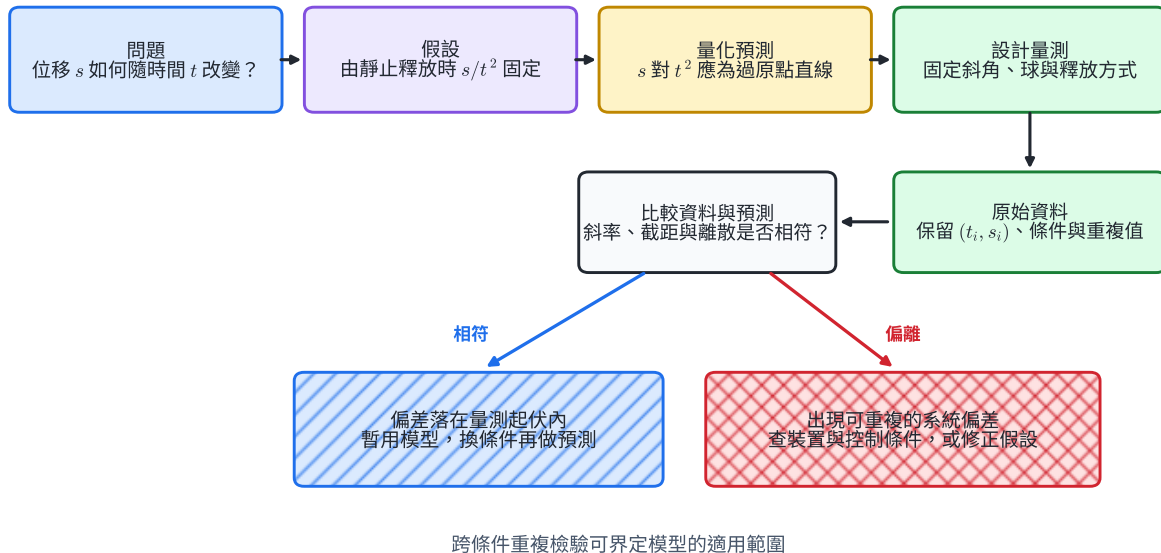
科學態度落實在下列行動：

- 理性：把觀察到的事實、由事實作出的推論、以及個人偏好分開。
- 客觀：事先訂定量測方式與判準，使不同研究者能依相同規則處理資料。
- 誠實：完整保存原始資料、修改紀錄與排除資料的理由。
- 適當懷疑：同時檢查新主張、既有理論、儀器與自己的推理。
- 謙遜與開放：用新證據調整結論，並清楚說明目前仍未知的部分。

- 尊重：科學能處理可檢驗的物質世界問題；價值、藝術與信仰還包含科學量測以外的判準。

理論的可信度來自多次、跨條件、可重複的檢驗。一次符合能提高可信度；新的條件可能顯示原模型的適用界線。牛頓力學在日常低速尺度仍十分準確，而高速、強重力或原子尺度需要更廣的模型。

可檢驗主張先導出預測，再由資料決定下一步



可檢驗主張與科學循環

圖 1 | 假設先導出可量化預測；原始資料與預測比較後，再決定暫用模型或回查裝置、控制條件與假設。

圖中的科學方法是一個循環。問題引出假設，假設導出預測，實驗產生資料；資料與預測比較後，可建立暫時模型，也可回到裝置、量測或假設重新檢查。成熟模型還要在新條件下預測，再接受新的測試。

1.2 觀察、推論與結論

觀察是由感官或儀器直接得到的紀錄，例如「兩張相同紙從同高度釋放，揉成團的紙較早落地」。推論是根據觀察提出的解釋，例如「攤平紙受到較大的空氣阻力」。結論則要由能區分不同解釋的實驗支持。

同一觀察常有多個可能解釋。把紙揉成團同時改變形狀、迎風面積與氣流，因此原實驗無法單獨判斷質量是否影響落下時間。後續設計可以固定形狀與迎風面積，只改變質量；也可在低壓環境比較，以檢查空氣阻力的影響。

資料偏離理論預期時，可靠的處理順序是：

1. 保存原始資料與量測時間。
2. 檢查儀器校正、操作條件、抄錄與單位。
3. 依事先規則判斷是否有可辨認的操作失誤。
4. 重複量測，確認偏離是否穩定出現。
5. 依證據修正實驗、假設或模型。

這套做法能分辨偶然起伏、系統性的儀器問題與真正的新現象。只保留接近預期的資料會破壞這項分辨能力。

1.3 科學結論與權威

科學家的經驗能幫助提出更好的問題與設計，但姓名、職位或名望本身不構成自然現象的證據。若量測結果與教科書數值不同，研究者應先檢查程序、單位、儀器與重複性，再完整報告差異。經過獨立重複仍存在的差異，才有機會指出模型條件或新現象。

同樣地，單次實驗也很少能直接建立普遍定律。普遍結論需要不同研究者、不同儀器、不同樣本與不同條件的交叉檢驗。科學共同體的作用，是公開方法與資料，讓主張能被反覆檢查。

科學態度直接用在新聞判讀、商品宣稱、環境監測與醫療證據。讀到「使用後效果提升」時，可以追問：效果如何定義？與哪一組比較？樣本數多少？測量單位與原始資料是什麼？是否由獨立團隊重複？

示範 1 把籠統說法改寫成可檢驗假設

說法：「較重的物體落得較快。」

1. 指定對象：相同形狀、相同尺寸，但質量不同的兩個球。
2. 指定條件：由同一高度同時由靜止釋放，環境風速相同。
3. 指定觀測量：由電子計時器量落地時間。
4. 寫成假設：「在上述條件下，質量較大的球落地時間較短。」
5. 寫出區分結果：若不同質量的球在量測解析度內具有相同落地時間，原假設缺乏支持；若差異可重複且超過量測起伏，再檢查質量或空氣阻力模型。

籠統說法經過對象、條件與觀測量的操作化後，才成為可檢查的主張。

示範 2 處理偏離已知值的資料

學生量測基本電荷，五次結果為

1.57, 1.61, 1.59, 2.45, 1.60 ($\times 10^{-19}$ C).

第四筆明顯較大。合乎科學態度的處理為：

1. 五筆都保留在原始紀錄。
2. 回查第四次的電壓檔位、液滴編號、時間讀值與換算單位。
3. 若找到明確抄錄錯誤，例如把 0.245 寫成 2.45，保留原值與更正紀錄。
4. 若找不到原因，增加重複次數並分別報告「含第四筆」與「依事先判準排除第四筆」的結果。

這樣才能讓他人判斷偏離來自操作、隨機起伏或模型尚未考慮的因素。

示範 3 區分觀察與解釋

敘述甲：「接通電流後，附近磁針偏轉 18° 。」這是儀器觀察。

敘述乙：「電流在導線周圍產生磁效應。」這是由多次觀察建立的解釋。

敘述丙：「電流加倍時，磁針偏角也加倍。」這是可進一步檢驗的預測。要測試丙，需固定導線位置、磁針、環境磁場與量測方法，只改變電流。

1.4 節內練習

1. 將下列兩句分成觀察與推論：「金屬棒加熱後長度增加 0.8 mm；金屬內粒子平均間距增大。」
2. 把「亮一點的燈比較耗電」改寫成包含控制條件、觀測量與可區分結果的假設。
3. 兩張相同紙，一張攤平、一張揉成團，揉成團者先落地。列出至少兩個同時改變的因素，並提出一個較公平的比較。

- 六次量測中有一筆遠離其他值。寫出三項在決定是否排除前應完成的工作。
- 學生的結果與知名實驗室不同。依科學態度排列後續行動：重複量測、檢查單位與校正、保留資料、比較兩邊的實驗條件、提出修正模型。
- 「這幅畫令人感動」與「這幅畫表面的藍色區域占總面積 42%」各屬於哪一類問題？科學量測能處理哪一部分？

節內練習解析

- 長度增加 0.8 mm 是量測觀察；粒子平均間距增大是解釋，需要微觀模型或其他證據支持。
- 例如：「使用相同類型燈泡、相同點亮時間與供電電壓時，照度較高的燈泡其電能表讀值增加較多。」照度與電能讀值都要指定量測方式。
- 形狀、迎風面積與氣流狀態都改變。可製作外形相同而內部質量不同的兩個物體，由同高度同步釋放。
- 保存原始值；查儀器與抄錄；查操作條件；依事先判準判斷；增加重複量測，任三項均可。
- 先保留資料，再檢查單位與校正、比較條件、重複量測；差異穩定後才提出修正模型。
- 感動程度包含個人價值與感受；藍色面積比例能以先訂定的色彩與面積判準量測。科學能處理後者及前者中可操作化的生理或問卷資料，但價值判斷仍需其他討論。

2 科學的方法、物理量與單位

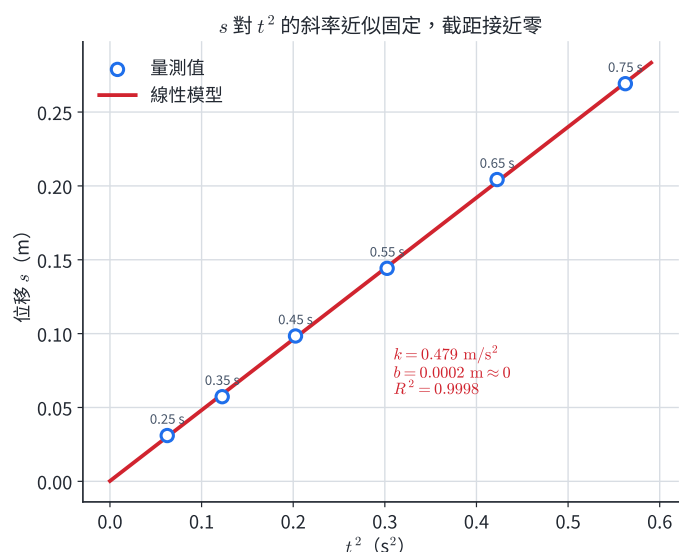
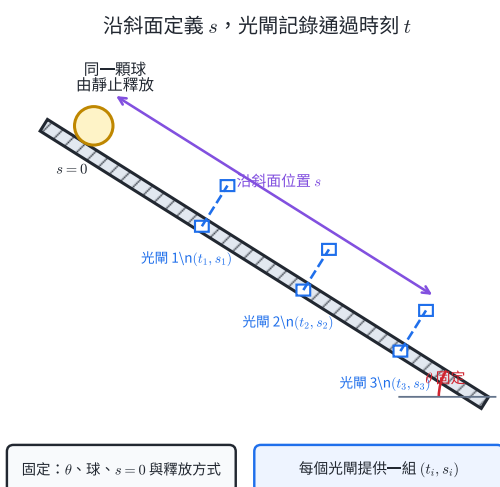
2.1 從經驗資料到數學模型

物理學結合兩個來源：經驗資料提供自然現象的限制，數學關係提供清楚、可推演的結構。研究者先從複雜現象選出重要物理量，再提出能由資料檢查的關係。

一個完整的比較通常包含：

- 自變量：研究者主動改變或分組的量。
- 應變量：隨自變量改變而量測的結果。
- 控制變因：各組保持相同，避免同時改變造成混淆的條件。
- 操作定義：說明一個量實際如何製造、判定或量測。
- 重複量測：在相同條件下取得多筆資料，估計自然起伏與操作穩定性。

實驗流程沒有唯一固定起點。新觀察可引出問題，既有模型可引出新預測，異常資料也可引出新實驗；重點是每一步的推理與證據能被追蹤。



斜面實驗與資料模型

圖 2 | 從釋放點定義沿斜面位置 s ；已知位置 s_i 的光閘記錄通過時刻 t_i ，每道光閘形成一組 (t_i, s_i) 資料。

斜面角度、球、釋放位置與釋放方式固定。將多組資料的 s 對 t^2 作圖。資料接近直線表示

$$s \approx kt^2,$$

其中斜率 k 的單位為

$$[k] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

數學模型濃縮資料，也能產生新預測。例如量得 $k \approx 0.48 \text{ m/s}^2$ ，便可預測 $t = 0.80 \text{ s}$ 時

$$s \approx (0.48)(0.80)^2 = 0.307 \text{ m}.$$

模型的適用條件包含同一斜面角度、相同釋放方式與近似固定的阻力。改變斜角後，要重新量測 k 。

2.2 物理量與共同標準

物理量是可用數值與單位表示的物理性質。完整紀錄包含

$$\text{物理量} = \text{數值} \times \text{單位}.$$

「長度為 2.4」缺少比較基準；「長度為 2.4 m」才能與其他量測比較。共同單位使不同儀器、實驗室與國家的結果能互相複製。

國際單位制簡稱 SI，目前選定七個基本量與基本單位：

基本量	基本單位	代號	現行定義所連結的常數
時間	秒	s	銨-133 原子躍遷頻率
長度	公尺	m	真空光速 c
質量	公斤	kg	普朗克常數 h
電流	安培	A	基本電荷 e
熱力學溫度	克耳文	K	波茲曼常數 k_B
物量	莫耳	mol	亞佛加厥常數 N_A
光強度	燭光	cd	特定頻率光的發光效能

力學最常用長度、質量與時間，對應 m、kg、s，因此常稱 MKS 制。

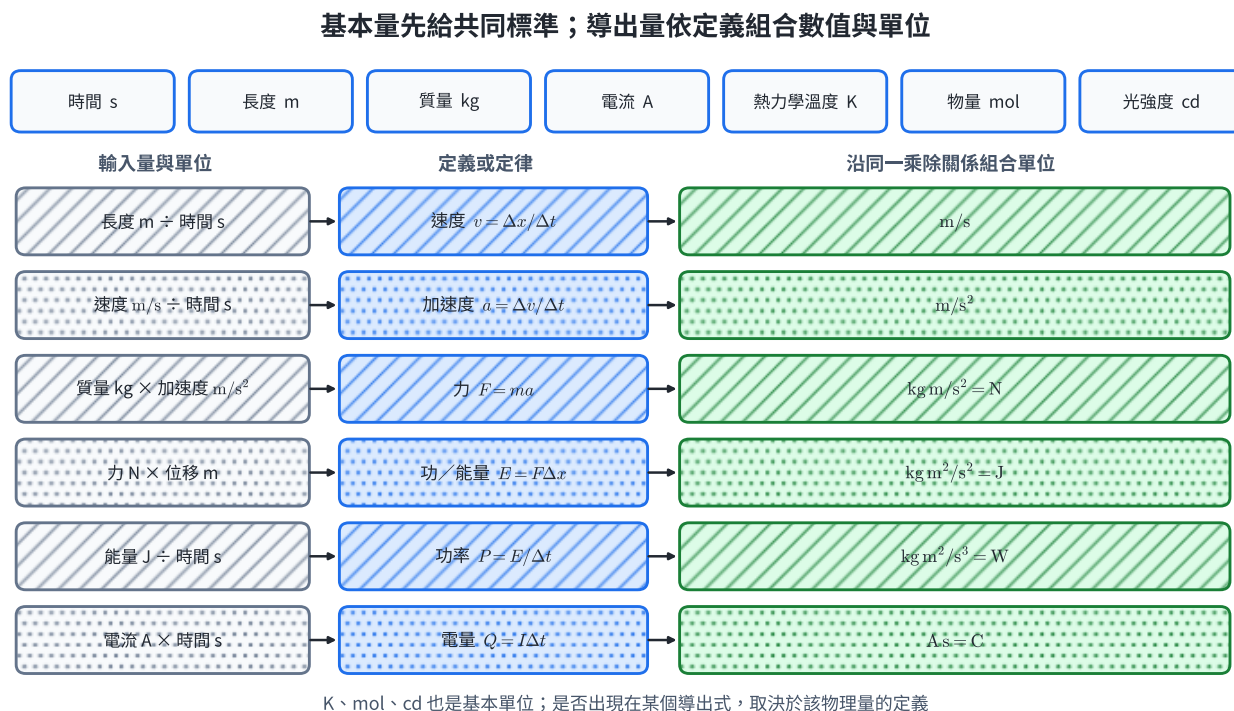
秒以銨-133 原子特定躍遷的 9 192 631 770 個週期定義。公尺利用固定的真空光速 299 792 458 m/s 定義。公斤自 2019 年起以固定普朗克常數

$$h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

的數值定義。以自然常數建立標準，可由具備相應儀器的實驗室重現，減少實體原器受灰塵、清洗或環境影響的問題。

2.3 基本量與導出量

基本量由單位制選定；其他物理量依定義或定律由基本量組合，稱為導出量。導出單位必須沿公式中的乘除關係組合。



SI 基本量與導出量

圖 3 | 導出單位沿同一定義式的乘除關係組合；速度、加速度、力、能量、功率與電量的單位可由圖中逐列導出。

例如

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow [v] = \frac{\text{m}}{\text{s}},$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow [a] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2},$$

$$F = ma \Rightarrow [F] = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} \equiv \text{N}.$$

能量、功率與電量分別為

$$[E] = \text{N m} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \equiv \text{J},$$

$$[P] = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^3} \equiv \text{W},$$

$$[Q] = \text{A s} \equiv \text{C}.$$

牛頓、焦耳、瓦特與庫倫是導出單位的專名。判斷基本或導出時，要看物理量的定義來源，而非名稱是否常見。

單位一致性也是檢查公式的必要條件。若

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,$$

右邊第一項單位為

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \text{m},$$

第二項為

$$\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s}^2 = \text{m},$$

兩項才能相加並與左邊位移一致。單位一致只表示公式通過一項必要檢查；係數、正負號與適用條件仍要由推導或實驗決定。

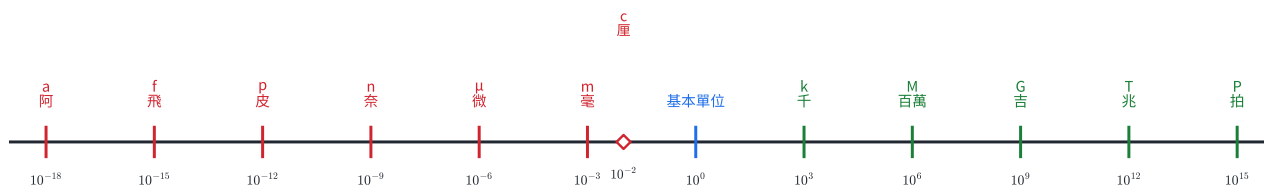
2.4 前綴詞、科學記號與換算

尺度很大或很小時，可在 SI 單位前加前綴：

前綴	代號	倍數	前綴	代號	倍數
拍	P	10^{15}	厘	c	10^{-2}
兆	T	10^{12}	毫	m	10^{-3}
吉	G	10^9	微	μ	10^{-6}
百萬	M	10^6	奈	n	10^{-9}
千	k	10^3	皮	p	10^{-12}
			飛	f	10^{-15}
			阿	a	10^{-18}

代號區分大小寫： $M = 10^6$ ， $m = 10^{-3}$ 。

前綴代號的位置由十次方決定；指數相差 3 就相差一千倍



前綴先換成十次方；平方與立方作用於整個長度單位

長度	2.5 mm	→	$2.5 \times 10^{-3} \text{ m}$
面積	3.0 cm^2	→	$3.0 \times (10^{-2})^2 = 3.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
體積	0.80 cm^3	→	$0.80 \times (10^{-2})^3 = 8.0 \times 10^{-7} \text{ m}^3$
速率	144 km/h	→	$144 \times \frac{10^3}{3600} = 40 \text{ m/s}$

前綴詞與單位換算

圖 4 | 前綴對應十次方；面積與體積換算時，單位內的前綴倍率也分別平方與立方。
換算時把前綴代成十次方，再讓平方或立方作用在整個單位上：

$$1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2,$$

$$1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3.$$

複合單位的分子與分母都要換算。例如

$$144 \text{ km/h} = 144 \frac{10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 40 \text{ m/s}.$$

科學記號寫成

$$x = a \times 10^n, \quad 1 \leq a < 10.$$

它把有效的數值部分與尺度分開。例如 $0.000\,0025 \text{ m} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m} = 2.5 \mu\text{m}$ 。

2.5 數量級與估算

數量級以最接近的十次方粗略描述數值大小。若

$$x = a \times 10^n, \quad 1 \leq a < 10,$$

則以 $\sqrt{10} \approx 3.16$ 為分界：

$$\begin{cases} a < \sqrt{10}, & x \text{ 的數量級為 } 10^n, \\ a \geq \sqrt{10}, & x \text{ 的數量級為 } 10^{n+1}. \end{cases}$$

例如 2.4×10^5 的數量級為 10^5 ； 6.0×10^5 的數量級為 10^6 。數量級適合快速估算、比較尺度及檢查計算結果。

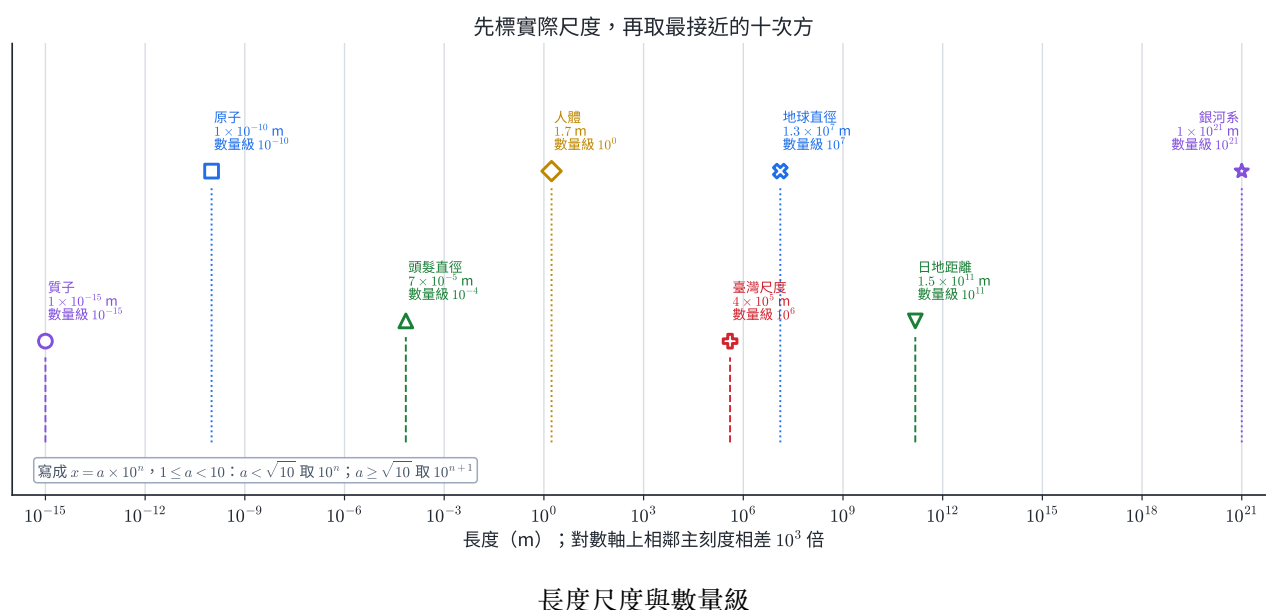


圖 5 | 標記實際尺度後，以係數 a 和 $\sqrt{10}$ 比較，才能選出最接近的十次方。

對數軸上的等距代表相同倍率。原子約 10^{-10} m ，人體約 10^0 m ，兩者相差約十個數量級；日地距離約 $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ 。

示範 4 由斜面資料檢查比例模型

量得：

t (s)	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75
s (m)	0.0310	0.0573	0.0984	0.1442	0.2043	0.2692

計算 s/t^2 ：

$$0.496, 0.468, 0.486, 0.477, 0.484, 0.479 \quad (\text{m/s}^2).$$

各值集中在 0.48 m/s^2 附近，且圖上的 $s - t^2$ 資料接近直線，因此資料支持

$$s \approx (0.48 \text{ m/s}^2)t^2.$$

比值的離散顯示實際量測有起伏；模型係數寫成近似值。

示範 5 設計公平比較

問題：斜面角度增加是否會縮短球移動 0.80 m 所需時間？

1. 自變量：斜面角度，例如 $5^\circ, 10^\circ, 15^\circ$ 。
2. 應變量：由靜止移動 0.80 m 的時間。
3. 控制變因：同一顆球、同一路面、同一距離、同一釋放器與計時器。
4. 操作定義：球脫離釋放器時開始計時，通過終點光閘時停止。
5. 重複：每個角度至少量多次，報告原始值與代表值。
6. 資料圖：橫軸角度、縱軸時間，並標示各角度的量測離散。

這個設計把角度的影響與球、路面及釋放方式分開。

示範 6 由定義推導導出單位

壓力定義為單位面積所受的力：

$$p = \frac{F}{A}.$$

所以

$$[p] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg m/s}^2}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m s}^2} \equiv \text{Pa}.$$

比熱定義為使單位質量升高單位溫度所需的熱量：

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}.$$

其 SI 單位為

$$[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg K}} = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2 \text{ K}}.$$

兩種寫法等價，後者把焦耳拆成基本單位。

示範 7 用單位檢查公式

有人寫出行進距離

$$d = vt + \frac{1}{2}at.$$

第一項 vt 的單位是 m 。第二項 at 的單位為

$$\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s} = \frac{\text{m}}{\text{s}},$$

兩項單位不同，無法相加。若第二項為 $\frac{1}{2}at^2$ ，單位才是 m 。這項檢查能指出式子少了一個時間因子。

示範 8 前綴與立方單位

體積 0.80 cm^3 換成 m^3 ：

$$0.80 \text{ cm}^3 = 0.80(10^{-2} \text{ m})^3 = 0.80 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 8.0 \times 10^{-7} \text{ m}^3.$$

無線電頻率 103.3 MHz ：

$$103.3 \text{ MHz} = 103.3 \times 10^6 \text{ Hz} = 1.033 \times 10^8 \text{ Hz}.$$

示範 9 數量級估算

日地平均距離約 $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ ，光速約 $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ ：

$$t = \frac{d}{c} \approx \frac{1.5 \times 10^{11}}{3.0 \times 10^8} = 5.0 \times 10^2 \text{ s}.$$

因係數 $5.0 > \sqrt{10}$ ，此時間的數量級為 10^3 s 。精確到常用尺度約為 500 s ，即約 8.3 分鐘。

2.6 節內練習

1. 研究「電池溫度是否影響手電筒持續點亮時間」。分別寫出自變量、應變量、三個控制變因與一項操作定義。
2. 同一斜面量得 $(t, s) = (0.20, 0.020), (0.40, 0.081), (0.60, 0.181), (0.80, 0.319)$ ，單位分別為 s 與 m 。計算各筆 s/t^2 ，判斷 $s \propto t^2$ 是否合理。
3. 從下列物理量選出 SI 基本量：能量、電流、時間、速度、物量、壓力、光強度。
4. 由定義求 SI 基本單位表示：(a) 密度 $\rho = m/V$ ；(b) 動量 $p = mv$ ；(c) 壓力 $p = F/A$ 。
5. 完成換算：(a) 72 km/h 換成 m/s ；(b) 2.5 mm^2 換成 m^2 ；(c) 3.0 GB 換成 B ，取 $1 \text{ G} = 10^9$ 。
6. 判斷數量級：(a) $2.8 \times 10^{-7} \text{ m}$ ；(b) $7.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ ；(c) 比較 10^{-10} m 原子與 10^{-15} m 質子的尺度倍率。

節內練習解析

1. 自變量為電池溫度；應變量為達到事先訂定亮度下限前的時間。可控制電池型號與初始電量、燈泡、環境、電路及亮度判準；操作定義要說明溫度如何穩定及點亮終點如何判定。
2. $s/t^2 = 0.500, 0.506, 0.503, 0.498 \text{ m/s}^2$ ，集中在 0.50 m/s^2 附近，比例模型合理。
3. 電流、時間、物量、光強度為基本量；其餘為導出量。
4. (a) kg/m^3 ；(b) kg m/s ；(c) $\text{kg}/(\text{m s}^2)$ 。
5. (a) $72/3.6 = 20 \text{ m/s}$ ；(b) $2.5(10^{-3})^2 = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ ；(c) $3.0 \times 10^9 \text{ B}$ 。
6. (a) 係數 $2.8 < 3.16$ ，數量級 10^{-7} m ；(b) 係數 $7.0 > 3.16$ ，數量級 10^{-6} m ；(c) 相差 $10^{-10}/10^{-15} = 10^5$ 倍。

3 物理學簡介

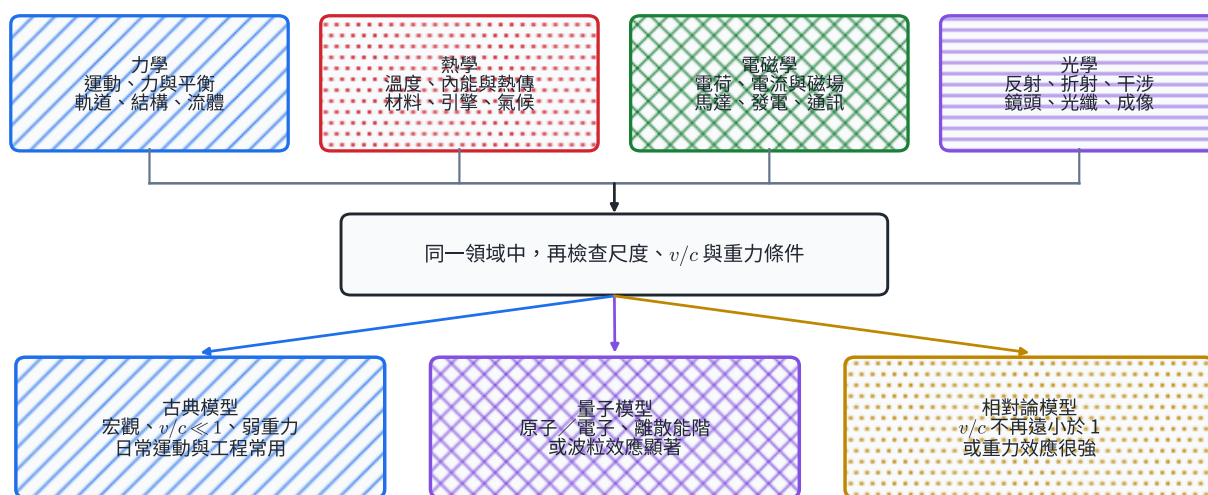
3.1 探究方向、領域與模型條件

物理學研究物質結構、運動、能量、交互作用與宇宙演化，尺度可從原子內部延伸到天體。古典物理常分成四個主要領域：

- 力學：物體運動、平衡與造成狀態改變的作用。
- 熱學：溫度、內能、熱傳與能量轉換。
- 電磁學：電荷、電流、電場、磁場及電磁波。
- 光學：光的反射、折射、干涉、繞射與成像。

近代物理主要包含量子理論與相對論。量子模型處理原子、電子、光子與微觀尺度的離散及機率現象；相對論處理速度接近光速或重力很強的系統。

領域回答研究哪種現象；模型條件決定採用哪套描述



手機跨力學、熱學、電磁學與光學；半導體元件還需要量子模型

物理領域與模型條件

圖 6 | 領域依研究現象分類；在同一領域內，還要依尺度、 v/c 與重力條件選擇古典、量子或相對論模型。

領域是依研究問題分類，模型則依條件選擇。同一裝置可跨領域：手機包含力學加速度感測、電磁通訊、熱管理、光學鏡頭及量子半導體。日常低速、宏觀、弱重力條件下，古典模型通常已有足夠精度；尺度、速度或重力條件改變時，再選用近代模型。

模型的適用條件是模型的一部分。使用一條定律時，要同時說明對象、尺度、速度、交互作用及忽略因素。這能避免把「某條件下的準確近似」誤當成所有尺度都相同。

3.2 物理學的發展：證據、數學與統一

紀元前六世紀的泰勒斯嘗試以自然界本身的原因說明現象，代表古希臘自然哲學以概念與論證理解自然的轉變。近代物理學的形成，則進一步把精確觀測、控制實驗與數學模型結合。

哥白尼以可計算的日心模型重新組織天文現象。克卜勒依第谷的大量觀測資料，把正圓軌道修正為橢圓並歸納行星運動定律。伽利略以斜面實驗研究運動，顯示距離與時間平方的數學關係。笛卡兒以廣

度、位置與運動描述物質，並把現象對應為可由幾何與運動分析的機制；這項思路促進了可數學化機械觀的形成。牛頓再以運動定律與萬有引力，把地表落體與月球、行星運動放進同一力學架構。

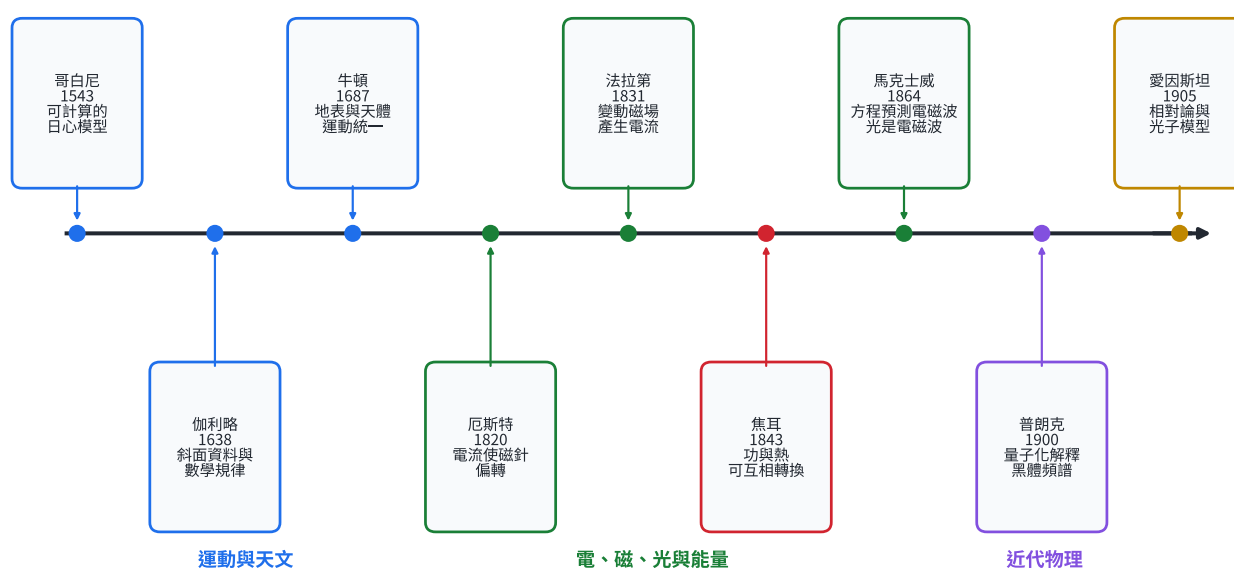
十九世紀的發展呈現另一條統一鏈：

1. 厄斯特觀察到通電導線使磁針偏轉，建立電與磁的實驗連結。
2. 法拉第發現隨時間變動的磁場能在線圈中產生電流。
3. 馬克士威把電磁實驗寫成方程，預測電磁波，並指出光是電磁波。
4. 焦耳與麥爾由實驗建立功與熱的轉換關係，使能量成為跨力學與熱學的共同概念。

二十世紀初，古典理論無法完整解釋黑體輻射，也需處理光速測量與運動的關係。普朗克以能量量子化解釋黑體頻譜；愛因斯坦提出光子模型與相對論，開啟近代物理。

觀測與實驗提供限制，數學模型形成預測，較廣模型把現象統一起來

節點按時間順序等距排列；實際年份以卡片標示



物理史的證據、模型與統一

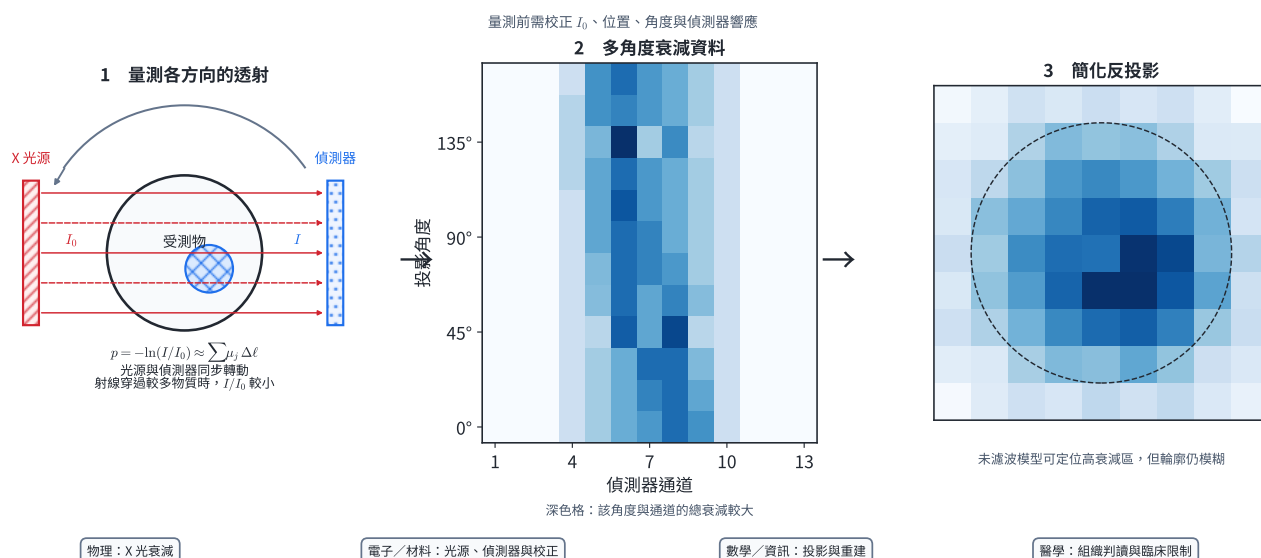
圖 7 | 節點依年份順序等距排列，等距不代表實際時距；卡片列出證據、模型、預測或統一現象的具體進展。

物理史的主線不只是人名與年代，而是三種進展：

- 新儀器或新資料限制舊解釋。
- 數學模型把多筆資料壓縮成可計算規律。
- 更廣模型把原先分開的現象放進同一原理，並做出新預測。

3.3 跨學科合作

現代科技系統常把多個學科接成完整證據鏈。電腦斷層使用 X 光與物質交互作用、穩定光源與偵測器、多角度資料、數學重建與臨床判讀。每一環都需共同單位、校正標準與可重複程序。



跨領域電腦斷層系統

圖 8 | 左圖的平行 X 光從光源射向偵測器；中圖每一格由對應角度與通道的投影和計算，右圖將這些數值做簡化反投影。

圖中以 9×9 衰減系數模型和 12 個投影角度示範。中圖數值由左圖模型的定向投影計算；右圖是未濾波反投影，因此可定位高衰減區，輪廓仍較模糊。實際電腦斷層使用更多射線與角度，並加入完整校正與濾波重建。

圖中：

1. 物理提供 X 光傳播與衰減模型。
2. 電子與材料工程提供光源、偵測器及校正。
3. 數學與資訊把不同角度的資料重建成切面影像。
4. 醫學判讀影像，並界定劑量、適用情境與臨床限制。

智慧型手機、磁振造影、超音波、積體電路與發光二極體也具有相似結構。跨學科合作的關鍵是把各專業的量測、模型與判準明確接合，而非只把不同專家列在同一名單。

示範 10 由問題選領域

1. 橋梁受風後的振動頻率：以力學描述結構運動。
2. 保溫瓶散熱速率：以熱學描述能量傳遞。
3. 發電機線圈中的感應電流：以電磁學描述變動磁場與電流。
4. 相機鏡頭的成像與色差：以光學描述折射及成像。
5. 原子只吸收特定波長：以量子能階模型描述。

實際問題常有第二領域，例如相機也要處理電子感測與熱雜訊；先找主導觀測量，再加入必要模型。

示範 11 重建運動模型的發展鏈

給定四項資料：

- 伽利略以斜面量測得到運動的數學規律。
- 哥白尼提出較簡潔的日心架構。
- 牛頓用萬有引力統一地表與天體運動。

- 克卜勒依觀測把行星軌道改為橢圓。

合理的推理順序為：

哥白尼模型 → 克卜勒以資料修正軌道 → 伽利略建立地表運動規律 → 牛頓完成統一模型。

其中「模型更簡潔」「符合觀測資料」「由實驗建立數學規律」「統一兩類現象」分別代表不同科學貢獻。

示範 12 電磁學中的實驗與預測

厄斯特的磁針偏轉是直接觀察；法拉第的線圈實驗顯示變動磁場能產生電流；馬克士威把這些關係寫成方程並預測電磁波。

若題目問「首先由實驗發現電磁感應」，對應法拉第。若問「由方程預測電磁波並把光納入電磁現象」，對應馬克士威。判斷依據是動詞與證據型態，而非只背名字。

示範 13 依條件選模型

1. 棒球速率 30 m/s、尺度約 0.1 m： $v/c \approx 10^{-7}$ ，古典力學適用。
2. 電子位於原子內，尺度約 10^{-10} m：使用量子模型。
3. 太空船速率 0.80c：時間與長度關係需相對論修正。

同一物理量「位置」在三種情況都可測量，但描述其演化的模型不同。

示範 14 拆解電腦斷層的證據鏈

若重建影像出現一處亮區，完整推理包含：

1. 原始偵測器讀值是否通過校正。
2. 多角度資料是否在相同位置與單位系統下合併。
3. 重建演算法是否經已知樣本測試。
4. 亮區在重複掃描或其他成像方法中是否穩定。
5. 臨床上哪些組織或材料可能產生相似訊號。

「亮區」是影像資料；「某種組織異常」是專業解釋。兩者之間要有校正、模型與交叉證據。

3.4 節內練習

1. 分類主要領域：輪胎煞車距離、鍋中水的升溫、馬達轉動、光纖傳訊、原子光譜。
2. 分別選擇主要模型：低速列車運動、電子晶體繞射、靠近強重力天體的時鐘、透鏡成像。
3. 將哥白尼、伽利略、笛卡兒、牛頓、厄斯特、法拉第、馬克士威、普朗克依時間先後排列。
4. 配對貢獻：焦耳、馬克士威、普朗克、愛因斯坦，分別對應功熱轉換、電磁波預測、能量量子化、相對論。
5. 磁共振造影需要磁場、射頻訊號、電子偵測、影像重建與醫學判讀。指出至少三個相關領域與各自工作。
6. 一個模型能解釋既有資料，另一個模型除了解釋資料還成功預測新現象。哪一項證據使第二個模型更強？說明理由。

節內練習解析

1. 依序為力學、熱學、電磁學、光學與電磁學、量子物理。
2. 低速列車用古典力學；電子繞射用量子物質波；強重力時鐘用廣義相對論；透鏡成像用幾何光學。

- 哥白尼、伽利略、笛卡兒、牛頓、厄斯特、法拉第、馬克士威、普朗克。
- 焦耳—功熱轉換；馬克士威—電磁波與光的統一；普朗克—量子化；愛因斯坦—相對論。
- 物理處理磁場與訊號；電子／材料處理線圈與偵測器；數學／資訊重建影像；醫學判讀組織與限制，任三項。
- 成功預測尚未用來建立模型的新現象，使模型接受獨立檢驗，降低只為既有資料事後調整的可能。

4 章末分層題

第 1－4 題處理科學態度與實驗，第 5－8 題處理 SI、換算與數量級，第 9－12 題處理物理領域與發展，第 13－16 題整合兩個以上主節。

基礎與模型題

- 實驗記錄寫道：「加熱 5 分鐘後，金屬線長度由 1.0000 m 變成 1.0012 m，顯示粒子平均距離變大。」指出其中的直接觀察與模型解釋。
- 將「磁鐵愈強，吸起的迴紋針愈多」改寫成包含自變量、應變量、控制變因與操作定義的可檢驗假設。
- 一組量測值為 9.8, 9.7, 9.9, 14.2, 9.8 m/s²。說明處理 14.2 這筆資料的科學程序。
- 研究斜面角度對小車通過固定距離時間的影響。寫出自變量、應變量、三個控制變因，並說明為何每個角度要重複量測。
- 從下列選出 SI 基本量：質量、力、電流、能量、熱力學溫度、速度、物量。
- 已知功率 $P = E/t$ ，能量 $E = Fs$ ，力 $F = ma$ 。把功率單位拆成 kg、m、s。
- 完成換算：
 - 90 km/h 換成 m/s。
 - 4.0 cm² 換成 m²。
 - 650 nm 換成 m。
- 判斷下列數值的數量級：
 - 2.0×10^6 。
 - 5.0×10^6 。
 - 太陽質量 2.0×10^{30} kg 與地球質量 6.0×10^{24} kg 的比值。
- 指出主要領域：汽車轉彎、冷氣機搬運熱量、變壓器、望遠鏡成像、電子能階。
- 將下列里程碑依時間先後排列：法拉第電磁感應、牛頓萬有引力、普朗克量子論、哥白尼日心模型、馬克士威電磁波預測。
- 說明厄斯特、法拉第與馬克士威三項工作的證據型態與連接關係。
- 一台智慧型手機包含加速度計、無線通訊、處理器散熱、相機鏡頭及半導體晶片。分別指出主要物理領域或模型。

跨節整合題

13. 同一斜面上，由靜止釋放小車，得到：

t (s)	0.20	0.40	0.60	0.80
s (m)	0.020	0.081	0.181	0.319

- (1) 指出自變量、應變量及兩個控制變因。
- (2) 計算各筆 s/t^2 ，判斷 $s = kt^2$ 是否合理。
- (3) 估計 k 並寫出單位。
- (4) 預測 $t = 1.00$ s 時的位移，並說明這個預測還要接受什麼檢驗。

14. 普朗克常數的 SI 單位為 J s，且

$$1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2.$$

- (1) 把 $[h]$ 拆成 kg、m、s。
- (2) 將式子移項，以 $[h]$ 、m、s 表示 kg。
- (3) 說明以固定自然常數定義公斤，如何連到科學方法中的可重複性。
- (4) 若實驗室的重現值偏離其他實驗室，列出兩項應先公開檢查的資訊。

15. 電磁學發展包含：厄斯特觀察磁針偏轉、法拉第量到感應電流、馬克士威由方程預測電磁波。
某電磁波頻率為 100 MHz，取光速 $c = 3.00 \times 10^8$ m/s。

- (1) 把三項工作依「直接觀察 / 控制實驗 / 數學預測」分類。
- (2) 把頻率換成 Hz。
- (3) 由 $\lambda = c/f$ 求波長，並檢查單位。
- (4) 說明後續偵測到此波長的電磁波，為何會增加馬克士威模型的可信度。

16. 電腦斷層偵測器在未放樣本時讀得

$$I_0 = 1.20 \times 10^6 \text{ s}^{-1},$$

放入樣本後讀得

$$I = 3.0 \times 10^5 \text{ s}^{-1}.$$

每一角度量測 2.0 ms。

- (1) 求兩種情況在一次量測時間內的計數。
- (2) 求通過樣本後的訊號比例 I/I_0 。
- (3) 說明比較不同角度時需控制或校正的兩項條件。
- (4) 指出物理、電子 / 材料、數學 / 資訊與醫學在這條證據鏈中的工作。
- (5) 單一角度出現異常值時，應如何處理並判斷是否為樣本結構？

5 章末題完整詳解

第 1 題

「長度由 1.0000 m 變成 1.0012 m」是直接量測觀察，前提是儀器與溫度紀錄可靠。「粒子平均距離變大」是用微觀模型解釋宏觀伸長，還可由其他材料、溫度或微觀證據檢查。

第 2 題

一個完整寫法為：「使用相同尺寸與材質的磁鐵、相同型號迴紋針、相同接觸方式時，磁場指標較大的磁鐵能垂直提起較多迴紋針。」

- 自變量：磁鐵的磁場指標或預先量得的磁場強度。
- 應變量：依固定程序成功提起的迴紋針數。
- 控制變因：迴紋針型號、接觸時間、磁鐵形狀、提起方向。
- 操作定義：例如提起後維持 3 s 才計入。

第 3 題

五筆原始資料全部保留。回查第四次的儀器檔位、校正、操作、抄錄與單位；若有明確錯誤，留下原值及更正理由。若沒有明確錯誤，增加重複量測，並依事先訂定的判準分別報告含與不含該筆的分析。這能分辨操作錯誤、隨機起伏與穩定偏離。

第 4 題

- 自變量：斜面角度。
- 應變量：小車通過固定距離的時間。
- 控制變因：同一小車、同一路面、同一距離、同一釋放點與方式、同一計時器，任三項。

重複量測可觀察同條件下的自然起伏，避免由單次偶然值代表整組，並能檢查操作是否穩定。

第 5 題

SI 基本量為質量、電流、熱力學溫度、物量。力、能量與速度皆由基本量組合，是導出量。

第 6 題

$$P = \frac{E}{t} = \frac{Fs}{t} = \frac{mas}{t}.$$

因此

$$[P] = \frac{(\text{kg})(\text{m/s}^2)(\text{m})}{\text{s}} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^3}.$$

這也等於 J/s，專名為瓦特 W。

第 7 題

(1)

$$90 \text{ km/h} = 90 \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 25 \text{ m/s}.$$

(2)

$$4.0 \text{ cm}^2 = 4.0(10^{-2} \text{ m})^2 = 4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

(3)

$$650 \text{ nm} = 650 \times 10^{-9} \text{ m} = 6.50 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

第 8 題

(1) $2.0 < \sqrt{10}$ ，所以 2.0×10^6 的數量級為 10^6 。

(2) $5.0 > \sqrt{10}$ ，所以 5.0×10^6 的數量級為 10^7 。

(3)

$$\frac{2.0 \times 10^{30}}{6.0 \times 10^{24}} = 3.3 \times 10^5.$$

係數 $3.3 > \sqrt{10}$ ，以最近十次方定義，數量級為 10^6 。若題目只問粗略倍率，可說太陽質量約為地球的數十萬倍。

第 9 題

- 汽車轉彎：力學。
- 冷氣機搬運熱量：熱學。
- 變壓器：電磁學。
- 望遠鏡成像：光學。
- 電子能階：量子物理。

第 10 題

時間順序為

哥白尼日心模型 → 牛頓萬有引力 → 法拉第電磁感應 → 馬克士威電磁波預測 → 普朗克量子論。

對應約為 1543、1687、1831、1864、1900 年。

第 11 題

厄斯特直接觀察通電導線使磁針偏轉，指出電流具有磁效應。法拉第以控制實驗顯示隨時間變動的磁場能產生電流，建立反向連結。馬克士威把電磁關係寫成方程，進一步預測電磁波並把光納入電磁現象。三者形成「觀察—實驗—數學預測與統一」的發展鏈。

第 12 題

- 加速度計：力學與微型機電感測。
- 無線通訊：電磁學。
- 處理器散熱：熱學。
- 相機鏡頭：光學。
- 半導體晶片：量子物理與電磁學。

同一產品跨多領域，系統工程還要讓單位、介面與測試標準一致。

第 13 題

- (1) 自變量是時間 t ，應變量是位移 s 。控制變因可選斜面角度、同一小車、同一釋放位置與方式、同一路面。

(2)

$$\frac{s}{t^2} = 0.500, 0.506, 0.503, 0.498 \quad \text{m/s}^2.$$

四個比值集中在 0.50 m/s^2 附近，因此 $s = kt^2$ 合理。

(3)

$$k \approx 0.50 \text{ m/s}^2.$$

單位由 s/t^2 得到。

(4)

$$s = (0.50)(1.00)^2 = 0.50 \text{ m}.$$

這是由已量測區間向新時間作出的預測。應實際在 1.00 s 量測，並確認小車仍在同一斜面、尚未到終點且阻力條件相近。

第 14 題

(1)

$$[h] = \text{J s} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2} \text{s} = \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}}.$$

(2) 移項得到

$$\text{kg} = [h] \frac{\text{s}}{\text{m}^2}.$$

這個式子顯示質量標準可由普朗克常數、秒與公尺連結。

- (3) 自然常數在不同地點具有相同值。各實驗室依公開程序、校正與量測鏈重現公斤，結果可以互相比較；標準不再依賴單一實體原器的保存狀態。
- (4) 應公開儀器校正紀錄、環境條件、原始資料、單位換算、資料處理與不確定來源，任兩項均可。這些資訊能讓其他團隊判斷偏離位於哪一段量測鏈。

第 15 題

- (1) 厄斯特磁針偏轉屬直接觀察；法拉第以改變磁場並量電流屬控制實驗；馬克士威由方程導出尚未直接觀測的電磁波，屬數學預測。
- (2)

$$100 \text{ MHz} = 100 \times 10^6 \text{ Hz} = 1.00 \times 10^8 \text{ Hz}.$$

(3)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{1.00 \times 10^8 \text{ s}^{-1}} = 3.00 \text{ m}.$$

單位檢查：

$$\frac{\text{m/s}}{\text{s}^{-1}} = \text{m}.$$

- (4) 此波長來自方程與已知頻率、光速的預測。後續獨立量測在預測位置偵測到電磁波，表示模型成功通過建立模型時尚未使用的新檢驗，因此可信度提高。

第 16 題

- (1) $2.0 \text{ ms} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ 。

未放樣本：

$$N_0 = I_0 \Delta t = (1.20 \times 10^6)(2.0 \times 10^{-3}) = 2.4 \times 10^3$$

次。放入樣本：

$$N = I \Delta t = (3.0 \times 10^5)(2.0 \times 10^{-3}) = 6.0 \times 10^2$$

次。

(2)

$$\frac{I}{I_0} = \frac{3.0 \times 10^5}{1.20 \times 10^6} = 0.25.$$

通過樣本後訊號為原來的 25%。

- (3) 可控制或校正 X 光源強度、量測時間、偵測器靈敏度、角度與位置、樣本固定方式，任兩項。
- (4) 物理提供 X 光與物質交互作用模型；電子 / 材料提供穩定光源、偵測器與校正；數學 / 資訊合併多角度資料並重建影像；醫學把影像特徵連到組織及臨床限制。
- (5) 保留異常原始值，先查光源、偵測器、位置、角度與抄錄，重複同角度量測，再比較相鄰角度與已知校正樣本。偏離在重複及鄰近投影中穩定存在，且重建後落在一致位置時，才支持它來自樣本結構。

6 核心整理

1. 科學主張要能導出可觀測預測；結論依可重複證據調整。
2. 觀察是直接紀錄，推論是解釋；實驗要用控制變因區分不同解釋。
3. 原始資料、校正、單位與處理方法構成可追蹤的證據鏈。
4. 物理模型把資料濃縮成數學關係，並在明確條件下預測新結果。
5. SI 七個基本量為時間、長度、質量、電流、熱力學溫度、物量與光強度。
6. 導出單位沿定義式組合；單位一致是公式成立的必要條件。
7. 前綴詞先換成十次方；平方與立方作用於整個單位。數量級用最近的十次方描述尺度。
8. 古典物理包含力學、熱學、電磁學與光學；量子理論及相對論處理特定微觀、高速或強重力條件。
9. 物理史的核心是新證據、數學預測與更廣的統一模型；跨學科系統則把各領域的量測與判準接成完整證據鏈。